1. Entender la organización
Contexto y Diagnóstico

¿Cómo funciona EIA hoy y qué problemas necesita resolver?

- **Perfil de la empresa:** Forma parte del Grupo Madero Este y opera desde 1998 en Puerto Madero (CABA), administrando y alquilando oficinas y locales comerciales (Diques 2 y 3), además de gestionar consorcios. Cuenta con un equipo reducido de 7 personas y clientes corporativos de alto perfil como MasterCard, petroleras y embajadas.
- **Visión y cultura:** Empresa de raíz familiar con trato personalizado y preservación patrimonial, liderada de forma cercana y participativa por la Gerencia General (Dora Poceiro).
- **Diagnóstico y madurez:**
    - Se ubica en los niveles **1 (Inicial) a 2 (Repetible)** del modelo CMM.
    - Presenta una alta dependencia de personas clave, tareas manuales repetitivas, duplicación de datos y procesos poco documentados o informales.
    - Existen fricciones y errores en el traspaso de información entre el área Comercial y Administración.
- **Objetivos estratégicos y requerimientos clave (MoSCoW):**
    - Retener 90% de clientes en 12 meses.
    - Digitalizar y automatizar el 70% de los circuitos rutinarios en 24 meses.
    - Requerimientos críticos (*Must Have*): Repositorio digital único de contratos, centralización de datos, estandarización del traspaso comercial-administrativo e integración con el sistema de gestión.

2. Arquitectura Empresarial Actual

- **Arquitectura de Negocios (Procesos):**
    - *Estratégicos:* Dirección/Gerencia y Gestión Comercial (con personal externo que interactúa directo con legales y propietarios).
    - *Operativos:* Comercialización, Gestión de contratos, Facturación, Cobranzas y Administración del edificio. A menudo, Administración recibe contratos ya firmados o en vigencia.
    - *Soporte:* RRHH, Tesorería/pagos, Proveedores/CxP, Mantenimiento y áreas tercerizadas (Contabilidad externa y Soporte TI).
- **Arquitectura de Datos y Aplicaciones:**
    - **Distribución mixta/fragmentada:** Los datos residen dispersos en Tango Gestión, Tango Sueldos, planillas Excel, carpetas compartidas, papel y portales bancarios/fiscales (Interbanking, ARCA).

- **Comunicación operativa:** Alta dependencia de canales informales como correo electrónico y WhatsApp para coordinar procesos clave.
- **Migración en curso:** En enero de 2026 reemplazaron un software a medida de más de 20 años por **Tango Gestión**. La organización está en período de adaptación, lo que ha generado demoras operativas transitorias y acumulación de tareas.

Puntos Críticos y Riesgos Detectados

1. **Riesgo de control interno:** En *Tango Gestión*, todos los usuarios tienen acceso irrestricto a todos los módulos (sin segregación de funciones).
2. **Dependencia tecnológica:** Concentración operativa y de soporte crítico en un único proveedor externo (*Infosud IT SRL*), encargado de usuarios, infraestructura y copias de respaldo.
3. **Brecha digital:** Ausencia de plataformas digitales comerciales modernas frente a competidores de gran escala (ej. RAGHSA, IRSA) y falta de indicadores automáticos para la toma de decisiones

2. Definir el cambio

Visión y Análisis de Brechas

Visión de Arquitectura Empresarial Destino

Propone transformar la empresa en un horizonte de **2 a 3 años**, pasando de una operatoria artesanal y reactiva a un modelo de gestión corporativo, estandarizado y digitalizado sin perder el trato personalizado en Puerto Madero.

- **Dimensiones de la Arquitectura Destino:**
  - **Negocio:** Formalizar circuitos mediante manuales y *checklists* obligatorios en el traspaso de Comercial/Legales a Administración para eliminar inconsistencias. Establecer alertas automáticas de vencimiento (90, 60 y 30 días) para evitar vacancias y asegurar una retención contractual 90%
  - **Datos:** Crear un repositorio único de clientes, inmuebles y contratos (DMS); estandarizar plantillas de carga; integrar datos con Tango Gestión para suprimir la carga manual/duplicada y aplicar gobierno de datos con perfiles basados en roles (RBAC).
  - **Aplicaciones:** Reconfigurar y segregar funciones en *Tango Gestión*; implementar a corto/mediano plazo un DMS (repositorio documental), flujos de trabajo automatizados (BPM), firma digital y, más adelante, CRM, portal web corporativo y tableros BI.
  - **Tecnología:** Garantizar interoperabilidad con Tango Gestión mediante APIs o conectores; migrar hacia infraestructuras Cloud/híbridas con alta disponibilidad; segmentar redes y

automatizar respaldos propios para romper la dependencia exclusiva (*vendor lock-in*) de *Infosud IT SRL*.

- **Gestión de Riesgos:** Destaca la fatiga tecnológica y resistencia al cambio en el equipo reducido, el riesgo de evadir circuitos formales y la dificultad técnica de integrar sistemas con Tango. Plantea priorizar rígidamente según MoSCoW (*Must Have* antes que tableros o portales) y calendarizar implementaciones espaciadas.

2. Matriz de Brechas y Análisis de Escenarios

- **Alcance de Brechas (ABB Candidatos):**
  - *Datos:* Migración y unificación de registros aislados (planillas Excel y bases separadas) hacia una arquitectura centralizada.
  - *Aplicaciones:* Protocolización estricta de entregables entre Comercial, Legal y Administración, sumando control interno y herramientas documentales.
  - *Tecnología:* Reemplazo de servidores obsoletos/sin soporte y redes no corporativas por plataformas seguras con soporte continuo.
- **Evaluación de Escenarios:**
  - Se analizaron cuatro opciones según la modalidad del producto (*On-premises* vs. *SaaS*) y de implementación (*Big Bang* vs. *Modular*).
  - Se descartaron los despliegues *Big Bang* y las soluciones locales (*On-premises*) por requerir alto capital (CAPEX), arrastrar deuda de infraestructura y generar un choque cultural inestimable para una estructura de solo 7 personas (madurez CMM 1–2).

Escenario Seleccionado y Justificación

Escenario 4: SaaS + Modular (Servicios en la nube por etapas)

1. **Alineación con la estructura y madurez (CMM 1–2):** Con solo 7 personas y sin departamento de TI propio, una salida masiva (*Big Bang*) paralizaría la operación diaria. La adopción escalonada permite asimilar el cambio cultural y capacitar al equipo progresivamente.
2. **Eliminación de deuda técnica sin CAPEX:** La modalidad SaaS delega infraestructura, mantenimiento y seguridad en el proveedor, resolviendo la obsolescencia del servidor sin soporte y transformando costos de inversión en suscripciones operativas (OPEX).
3. **Foco inmediato en la cartera crítica (*Early Wins*):** Permite resolver con urgencia en la **Fase 1** la centralización de los ~40 contratos de locales comerciales y activar alertas preventivas (90/60/30 días) para frenar la vacancia involuntaria.
4. **Desacople técnico progresivo:** Desvincula el control documental inmediato de las integraciones técnicas complejas con Tango Gestión o canales interactivos/CRM, los cuales se dejan para etapas posteriores para no bloquear el inicio operativo.

4. Evaluar opciones

Alcance y Selección Tecnológica

1. Alcance y Análisis del Mercado de Soluciones

- **Objetivo y alcance delimitado:** Analizar, estandarizar y digitalizar los procesos administrativos desde la recepción del contrato hasta la facturación, cobranzas y control de vencimientos. Se excluye la negociación comercial, la redacción jurídica/legal, la gestión operativa de mantenimiento, RRHH y el desarrollo de software a medida.
- **Criterios de evaluación ponderados:** Funcional 35 %, Proveedor 30 %, Técnico 20 % y Económico 15 %.
- **Preselección de alternativas:** Se evaluaron preliminarmente cuatro opciones: Axoft (Tango ampliado), Calipso (Visma), Webdox CLM y Microsoft (SharePoint + Power Apps + Power Automate). El documento determinó que el modelo destino debe ser una plataforma SaaS modular orientada a contratos y documentos, integrada progresivamente con Tango.

2. Matriz RFP, Niveles y Ponderaciones

- **Estructura del pliego:** Matriz multicriterio de 3 niveles con **77 ítems evaluables** y escalas de cumplimiento de 5 niveles (de 0 % a 100 %).
- **Condiciones mínimas excluyentes (8 filtros obligatorios):** Repositorio digital único, perfiles de acceso granulares, trazabilidad de operaciones, gestión preventiva de vencimientos y renovaciones, intercambio técnico viable con Tango Gestión, soporte/capacitación documentados, costes transparentes y cumplimiento de estándares de seguridad y respaldo.

3. Comparación de Cumplimiento y Evaluación Económica

- **Cumplimiento ponderado sobre la matriz RFP:**
  - **Webdox CLM: 72,2 %** (líder indiscutido en funcionalidad con 89,0 % nativo en ciclo de vida contractual).
  - **Microsoft: 65,9 %** (líder técnico con 80,9 %, pero exige construir la solución a medida).
  - **Calipso (Visma): 64,8 %** (sólido proveedor, pero costoso e impulsado por un ERP competidor directo de Tango).
  - **Axoft (Tango): 53,4 %** (fuerte en integración nativa, pero sólo cubre 36,3 % en funcionalidad al carecer de un producto CLM).
- **Análisis de dominancia y frontera eficiente:**
  - *Axoft* queda dominada por Microsoft (Microsoft cuesta menos a 3 años y cumple 12,5 puntos más).
  - *Calipso* queda dominada por Webdox (Webdox cuesta menos y cumple 7,4 puntos más).

    - **Frontera eficiente:** Solo **Webdox CLM** y **Microsoft** son viables.
- **Costo Total de Propiedad / Servicio a 3 años (valores constantes en USD):**
    - *Microsoft:* USD 66.073 (mayor desembolso inicial: USD 30.775, por horas de desarrollo).
    - *Axoft:* USD 68.824.
    - *Webdox CLM:* USD 71.036 (menor desembolso inicial: USD 24.650; costo por punto de cumplimiento más eficiente: USD 984).
    - *Calipso:* USD 77.391.
- **Base compartida inamovible:** Casi la mitad de los costos a 3 años son comunes e independientes del software elegido (consultoría de procesos USD 7.200, suscripción vigente de Tango Gestión + Sueldos USD 4.902/año, reemplazo de servidor/puestos y seguridad perimetral).

4. Propuesta Comercial, Conclusiones y Selección

- **Alternativa recomendada:** Se selecciona **Webdox CLM** (USD 6.840/año para 6 usuarios), integrado a una infraestructura base de **Microsoft 365 Empresa Premium** (USD 2.688/año común a todas, que resuelve ofimática, Defender e Intune), manteniendo **Tango Gestión** como ERP contable.
- **Veredicto sobre las brechas críticas de Webdox:**
    1. Ninguna brecha de Webdox requiere desarrollo adicional de código (el software ya resuelve nativamente el flujo contractual, alertas 90/60/30 e historial).
    2. Su debilidad crítica es que **no acredita experiencia integrando con Tango Gestión**. Si la instalación de Tango no soporta el intercambio de datos, la alternativa de contingencia antes de descartar Webdox es utilizar conectores de *Power Automate* (Microsoft). Si toda integración falla, la única opción residual es Axoft.
- **Hoja de ruta recomendada para la Gerencia (en este orden estricto):**
    1. **Prueba de concepto (PoC) de integración:** Probar la compatibilidad técnica sobre la instalación real de Tango de EIA antes de contratar.
    2. **Emisión de RFI/RFP formal:** Solicitar cotizaciones formales cerradas y negociar las 7 brechas identificadas (SLA por severidad, precios escalonados y horas de acompañamiento).
    3. **Rediseño de procesos en paralelo:** Iniciar de inmediato las 120 horas de consultoría interna para protocolizar el circuito TO-BE y la matriz RACI.
    4. **Comenzar a medir ya:** Establecer la línea base de los indicadores críticos (tasa de contratos con error, días hasta primera facturación y renovaciones anticipadas), sin lo cual será imposible demostrar el retorno del proyecto.

5. Explorar innovación

Oportunidad con Inteligencia Artificial

1. Oportunidad de Innovación con IA Generativa (T-09)

Este documento analiza cómo incorporar valor mediante IA Generativa sobre la arquitectura tecnológica ya seleccionada (Webdox CLM + Microsoft 365 + Tango Gestión), atacando la principal debilidad no resuelta: **cómo se extrae y estructura la información desde los contratos firmados hacia los sistemas**.

- **El problema de fondo:** Webdox gobierna los contratos una vez cargados, pero el ingreso inicial sigue siendo manual (una persona lee contratos extensos, escaneados o en prosa legal y transcribe condiciones a Tango y Excel). Esto genera errores de tipeo, omisiones de cláusulas críticas, demoras en facturar y desajustes en cobros de recuperos (ABL, sellos e intereses).
- **Mapa de oportunidades evaluadas:**
    - *Alta asistida de contratos (extracción y prellenado de ficha contractual)*: **Oportunidad elegida**.
    - *Consulta en lenguaje natural sobre la cartera*: Requiere que Webdox esté en régimen y poblado con contratos.
    - *Revisión automática de borradores contra el estándar de EIA*: Inviable a corto plazo porque la empresa aún no formalizó un contrato estándar por escrito.
    - *Síntesis y registro de correos y WhatsApp*: Alta complejidad legal y de privacidad por el tratamiento de datos de terceros.
    - *Base de conocimiento operativo sobre procesos y Tango*: Postergada porque los manuales de procedimientos aún no existen.
- **Caso de uso seleccionado (Alta asistida):**
    - **Funcionamiento:** El administrativo sube el PDF o Word del contrato firmado. La IA extrae entidades clave (inmueble, canon, moneda, índices de ajuste, recuperos, plazos y garantías), normaliza formatos y genera una **propuesta estructurada de ficha**, citando textualmente la cláusula de origen de cada dato y alertando si hay información ausente o atípica.
    - **Supervisión obligatoria (*Human-in-the-loop*):** La IA no carga nada en Tango ni en Webdox por su cuenta; el usuario administrativo valida campo por campo antes de confirmar el alta.
- **Justificación técnica:** No se usa para "redactar", sino para **interpretar texto no estructurado con alta variabilidad de redacción** sin requerir un gran

conjunto de datos para entrenamiento previo (difícil de obtener con solo ~40 contratos).
- **Gobierno y Privacidad (Ley 25.326):** Prohibición estricta de enviar datos personales a modelos públicos externos (nombres, CUITs, cuentas bancarias, etc.). Se exige **anonimización previa obligatoria** con marcadores (ej. LOCATARIO_1) antes del procesamiento y contratos con proveedores que garanticen retención cero y no entrenamiento con datos de EIA.
- **Riesgos críticos identificados:** Alucinaciones (mitigadas al obligar al modelo a citar la cláusula exacta o abstenerse), confianza excesiva del usuario con el paso del tiempo y filtración de acuerdos comerciales confidenciales de inquilinos corporativos.

2. Diseño y Validación de la Solución de IA Generativa (T-10)

Documenta la plantilla y guía metodológica estructurada para diseñar el prototipo, definir su arquitectura conceptual y someter la hipótesis de valor a pruebas de laboratorio antes de llevarla a producción.

- **Objetivo metodológico:** Desmitificar la tecnología y evitar implementar una solución basada en el entusiasmo. Se plantea como un sprint de experimentación para comprobar límites técnicos, involucrar usuarios reales y documentar fallas.
- **Hipótesis y criterios de éxito fijados:**
    - Validar que la IA alcance al menos un **85 % de precisión en la extracción** de los campos obligatorios sobre la variedad real de contratos de EIA.
    - Que el 100 % de los datos extraídos contenga una cita textual comprobable en el texto original.
    - Que ningún campo faltante sea inventado o asumido por el modelo en silencio.
- **Contrato de comportamiento y límites funcionales:** Establece las fronteras operativas del modelo (qué puede hacer, qué no puede hacer, qué información tiene vedada, cuándo debe abstenerse y cuándo debe escalar a un operador humano).
- **Patrón de arquitectura adoptado:** *Extracción y clasificación* sobre documentos no estructurados, integrado a la plataforma de productividad existente (Microsoft Power Platform / API del LLM) y alimentando la ficha de Webdox CLM.
- **Protocolo de pruebas riguroso:** La guía exige evaluar la solución no solo ante casos ideales, sino ante escenarios de falla deliberados:
    - Contratos con información incompleta o cláusulas ambiguas.
    - Pedidos fuera de alcance (ej. interpretación legal subjetiva).
    - Intentos de procesar o extraer datos sensibles no anonimizados.
    - Documentos escaneados de baja legibilidad o contratos atípicos.

- **Conclusión y orden de prelación:** Ambos documentos coinciden en que la IA Generativa es un acelerador operativo de alto potencial, pero **debe ejecutarse en estricto orden secuencial**: primero formalizar los procesos y la ficha de datos obligatorios, luego desplegar el repositorio centralizado (Webdox), y recién entonces activar la capa de extracción asistida con IA